

课题“细胞的衰老与死亡”导学案

年级： 班级： 科目： 姓名：

【学习目标】1、掌握细胞衰老的特征。 2、了解细胞衰老的原理。 3、掌握细胞死亡的种类与区别。
【重点难点】 细胞凋亡与细胞坏死的区别

阅读课本 123-126 页完成：

一、细胞衰老的特征

- 1、概念：细胞的 发生变化，表现为细胞 和 发生变化。
- 2、特征：“一大一多一深三小(低)三低”
- ①一大：
- ②一多：
- ③一深：
- ④三小(低)： ； ；
- ⑤三低： ； ；

3、分析衰老个体部分现象的原因

个体衰老症状	原因分析
皮肤干燥，皱纹多	
面部有老年斑	
白头发增多	
吸收能力下降	
无力怕冷行动慢	

二、细胞衰老的原因：

(1)：	(2)：
自由基：异常活泼的带电分子或基团；如： $\cdot\text{OH}$ 、 $\cdot\text{H}$ 等（含未配对电子，高反应活性） 自由基：①攻击破坏生物膜；②攻击 DNA 可能引起基因突变；③攻击蛋白质，使其活性下降。	端粒： 染色体末端的一种特殊序列 DNA。 正常细胞，随细胞分裂而逐渐缩短。端粒缩短内侧正常基因受损，细胞活性异常。

三、个体衰老与细胞衰老的关系

- 1、单细胞生物：
- 2、多细胞生物：

四、细胞死亡

包括（ ）和（ ）。

1、细胞凋亡——（细胞凋亡与衰老都是生物正常的生理过程）

实例： 、 、
概念： 。
决定因素：
意义： ①： ；
②： ；
③： 。

2、细胞坏死

概念： 。

3、细胞凋亡与细胞坏死的区别：

	细胞凋亡	细胞坏死
原因		
过程		
性质		
现象		
影响		
变化		